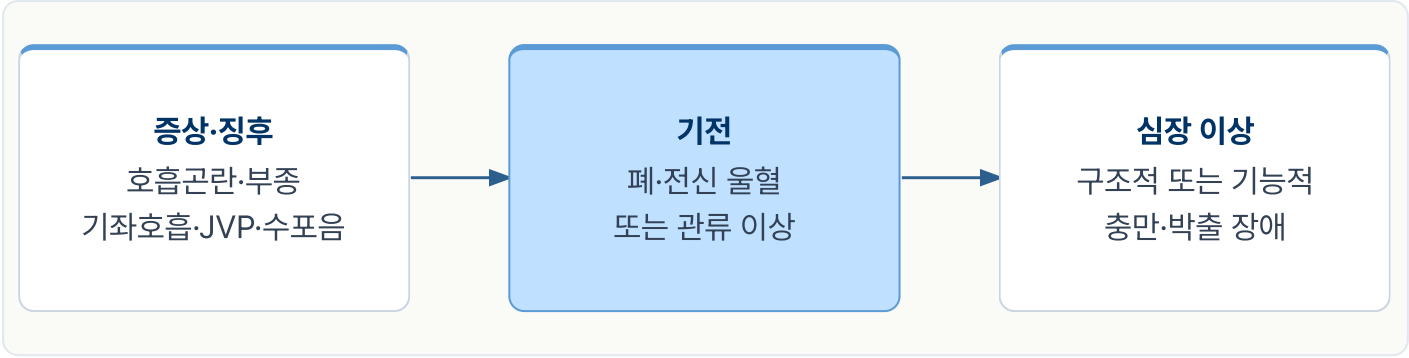
의료진 진료 카드 · ASL-007

호흡곤란·부종 · 심부전인가?

증상·징후, 울혈·관류 이상, 심장의 구조·기능 이상이 하나의 기전으로 연결되는지 확인한다.

증상에서 원인까지 · 세 요소를 연결



초기 평가 · 임상과 검사를 함께 본다

병력·진찰	활동 시 호흡곤란·기좌호흡·부종, 체중 변화. S3/S4, JVP, 양측 crackle, 하지 함요부종·간경정맥 역류 등 울혈 단서를 확인.
검사 연결	흉부 X-ray의 심비대·폐울혈·폐부종, ECG의 부정맥·Q파·QRS 변화, BNP/NT-proBNP와 심초음파의 EF·판막·좌심실/좌심방 구조·이완기능을 종합.

연자 Q&A · 관상동맥 평가 의뢰

일률적 전원은 아님	국내 심부전 허혈성 원인은 약 1/3. 위험인자·협심증 증상, ECG Q파, echo의 국소벽운동이상(RWMA)에 따라 coronary work-up을 결정.
원인 교정	젊은 환자에서 조절 안 된 고혈압에 의한 경우 심부전 약제와 혈압 치료로 증상·심기능 모두 호전 가능. 원인에 맞춘 치료·의뢰가 중요.

심기능 저하·흉수·호흡곤란이 함께 있어도 모두 심부전 때문은 아니다. 본강의는 EF 20%·BNP 200 pg/mL, 울혈·부종 없이 미열·식은땀·체중감소가 있던 환자의 결핵성 흉막염을 제시했다.

의료진 진료 카드 · ASL-007

BNP·NT-proBNP · 맥락으로 해석

배제에 유용하지만 값 하나로 확진하지 않는다. 비만·급성기·연령·신기능과 검사실 차이를 함께 본다.

본강의 · 진단 도식과 실제 연구의 값

외래·입원 도식	외래 BNP ≥35 pg/mL 또는 NT-proBNP >125 pg/mL, 입원 BNP ≥100 pg/mL 또는 NT-proBNP >300 pg/mL를 제시했다.
연속 변수	검사 시약·검사실 간 보정과 개인 내 변동 문제. 동일인에서도 30% 이상 차이 가능. 조금 높은 값만으로 심부전을 진단하지 않는다.
연구 등록값	강의의 실제 연구 cut-off 예: NT-proBNP 300 pg/mL, AF에서는 900 pg/mL. 진단 도식의 외래 값과 구분한다.

본강의 · 높거나 낮게 보일 수 있는 상황

높아도 심부전이 아닐 수 있음

고령·빈혈·신부전·급성 관상동맥증후군·AF, 수면무호흡·심한 폐렴·폐고혈압, 패혈증·심한 화상.

심부전이어도 낮을 수 있음

비만(BMI >30 kg/m²), 1~2시간 이내 급격한 폐부종, 급성 MR·승모판협착 등 좌심실 상방 원인, 안정되고 무증상인 심부전.

연자 Q&A · 검사실·연령·사전확률

연령별 값	Q&A는 새 가이드라인의 <50세 125, 50~74세 ≥250, ≥75세 ≥500 pg/mL를 소개하면서, 검사실 값·가이드라인 값과 임상 사전확률을 함께 참조하도록 답변.
무증상 심비대	고령의 X-ray CT ratio는 위양성이 많다. BNP → echo 경로는 합리적이나, 중등도 심낭삼출 등은 BNP 상승 없이도 존재할 수 있다고 설명.

연자 Q&A: 고혈압 같은 위험인자가 있는 환자에서 정기 NT-proBNP 상승 여부 관찰은 IIa로 권고되는 합리적 접근이라고 답변. 정상 BNP는 가능성을 낮추지만 절대 배제는 아니다.

의료진 진료 카드 · ASL-007

HFpEF 의심 · 비슷한 질환을 구분

EF 보존만으로 진단하지 않는다. 구조·기능·울혈의 일치와 호흡곤란의 다른 원인을 함께 확인한다.

본강의 증례 · 같은 호흡곤란, 다른 결론

HFpEF에 합당했던 증례

EF 55%, 심실중격 13mm·후벽 12mm, 좌심방 확장, E/e' 17·TR Vmax 3.0m/s, 부종·울혈. 증상과 심장 이상이 연결됐다.

다른 원인을 고려한 증례

EF 66%, 중격 8mm·후벽 7mm, LAVI 28·E/e' 11, 폐울혈 없음. Cr 1.6·FENO 28로 신기능·천식 가능성을 검토. 고령·경미한 BNP 상승만으로 HFpEF 확정에 신중.

본강의 · 감별해야 하는 질환

비심장성 호흡곤란	폐쇄성·제한성 폐질환·흉막질환·폐색전증, 빈혈·신경근질환·탈조건화(deconditioning)·불안.
울혈 모방	신질환·간질환·만성 정맥부전. 흉수는 폐부종과 다르며, 폐부종 없는 흉수에서는 전신 울혈·IVC plethora를 살핀다.
원인 심장질환	침윤성·비후성 심근병증, 심막·판막질환, 고박출 심부전. 본강의의 건삭 파열·중증 MR 환자는 수술 후 호전했으며 단순 HFpEF 약제 치료로 묶지 않았다.

HFA-PEFF · 전문 평가로 연결하는 틀

평가 순서	P: 증상·위험인자·기본 echo → E: 종합 echo·NP 점수 → F1: 애매하면 이완기 스트레스검사/침습적 혈역학 → F2: 최종 원인.
점수	강의는 ≥5점 HFpEF, 2~4점 스트레스검사 또는 침습적 혈역학 평가를 제시. 구조 지표·기능 지표·생체표지자를 함께 사용한다.

강의의 HFpEF 약제 연구 환자는 평균 약 70세, 비만 약 50%·평균 BMI 30, 80~90%가 이뇨제 사용, NT-proBNP 중앙값 약 1000·75%가 ≥500이었다. 경미한 수치 상승만 있는 고령 환자와 같은 집단으로 보지 않는다.

의료진 진료 카드 · ASL-007

HFpEF · HFA-PEFF 지표 펼쳐 보기

본강의에 제시된 기능·형태·생체표지자 항목. 각 영역의 주요·보조 기준을 나누어 읽는다.

기능·형태 지표 · 본강의 도식

기능 주요	Septal e′ <7cm/s 또는 lateral e′ <10cm/s, 평균 E/e′ ≥15, TR velocity >2.8m/s(PASP >35 mmHg).
기능 보조	평균 E/e′ 9~14 또는 GLS <16%.
형태 주요	LAVI >34 mL/m² 또는 LVMI ≥149/122 g/m²(남/여)이면서 RWT >0.42.
형태 보조	LAVI 29~34 mL/m², LVMI >115/95 g/m²(남/여), RWT >0.42 또는 좌심실 벽 두께 ≥12mm.

생체표지자 · 리듬에 따라 구분

동율동 주요	NT-proBNP >220 pg/mL 또는 BNP >80 pg/mL.
동율동 보조	NT-proBNP 125~220 pg/mL 또는 BNP 35~80 pg/mL.
AF 주요	NT-proBNP >660 pg/mL 또는 BNP >240 pg/mL.
AF 보조	NT-proBNP 365~660 pg/mL 또는 BNP 105~240 pg/mL.

진단은 증상·검사·심장 이상을 연결하는 과정이다. BNP나 E/e′의 단독 상승으로 끝내지 않고, HFpEF와 유사한 비심장성·판막·심막·심근 질환을 구분한다.

본강의 · 병의 경과도 함께 본다

Stage A·B

A는 위험만 있고 증상·구조 이상 없음. B는 구조·기능 이상 또는 NP 상승이 있으나 무증상. 조기 예방·치료를 강조.

Stage C·D

C는 현재 또는 과거 증상과 구조 이상. D는 GDMT에도 불응하는 진행 심부전. Improvement·remission·드문 recovery 등 시간에 따른 변화를 강조.